

WellQ medical exams

Diseño y desarrollo de una plataforma SaaS segura para la gestión de exámenes médicos

Capstone 2026

Sebastián González · Vicente López · Aron Germain



Problema y oportunidad

02

La gestión de exámenes médicos requiere separar datos por cliente, controlar accesos y conservar evidencia verificable de cada acción.

- **Datos sensibles** Riesgo de exposición entre clínicas o empresas si el aislamiento depende solo del código.
- **Accesos complejos** Cada perfil necesita permisos distintos sobre pacientes, exámenes y configuración.
- **Control comercial** Las funciones disponibles cambian según el plan contratado por cada cliente.
- **Trazabilidad** Toda acción relevante debe registrar quién, qué, cuándo, origen y resultado.

Alcance de la primera versión

03

Incluido

- Administración de clientes y usuarios
- Roles y permisos granulares
- Gestión del ciclo de exámenes
- Planes y habilitación de funciones
- Auditoría inmutable
- Interfaz en inglés

Fuera de alcance inicial

- Diagnóstico médico automático
- Integración definitiva con todos los proveedores
- Aplicaciones móviles nativas
- Analítica predictiva clínica
- Operación productiva con datos reales

El alcance reduce riesgo y permite validar primero el núcleo seguro del producto.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Diseñar e implementar una base funcional y escalable para gestionar exámenes médicos con seguridad, aislamiento por cliente y trazabilidad.

01

Definir

requerimientos funcionales, restricciones y criterios de aceptación.

02

Modelar

arquitectura API-First, datos multi-tenant y controles de acceso.

03

Construir

incrementos verificables con frontend y backend desacoplados.

04

Validar

seguridad, flujos críticos, documentación y evidencia de pruebas.

Metodología ágil híbrida

05

Scrum entrega el ritmo. Kanban hace visible el trabajo diario.

La combinación mantiene ciclos cortos sin imponer ceremonias pesadas a un equipo de tres integrantes.



Por qué: requisitos aún en validación · trabajo paralelo · necesidad de evidencias frecuentes · control de cambios

Cómo desarrollaremos

06

01

Planificar

Refinar historias y definir el objetivo del sprint.



02

Diseñar

Actualizar arquitectura, datos, API y prototipos.



03

Implementar

Desarrollar en ramas pequeñas con revisión.



04

Probar

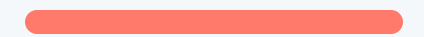
Ejecutar pruebas funcionales y de seguridad.



05

Demostrar

Integrar, documentar y recopilar evidencia.



Definición de terminado

Código integrado · pruebas aprobadas · documentación actualizada · evidencia disponible

Arquitectura propuesta

07

API-First separa la experiencia de usuario de las reglas del negocio y permite evolucionar cada capa sin acoplamiento innecesario.



Seguridad y gobierno de datos

08

Identidad

JWT identifica al usuario y transporta permisos granulares.

Autorización

RBAC valida cada operación en el backend.

Aislamiento

client_id y RLS limitan las filas visibles para cada cliente.

Plan comercial

Feature Gating bloquea capacidades fuera del tier contratado.

Evidencia

El log conserva las cinco dimensiones de auditoría.

Defensa en profundidad

Casos de uso principales

09

Actores

- Administrador de plataforma
- Administrador de cliente
- Profesional clínico
- Auditor

CU-01

Gestionar clientes y planes

CU-02

Administrar usuarios, roles y permisos

CU-03

Registrar y actualizar exámenes

CU-04

Consultar resultados autorizados

CU-05

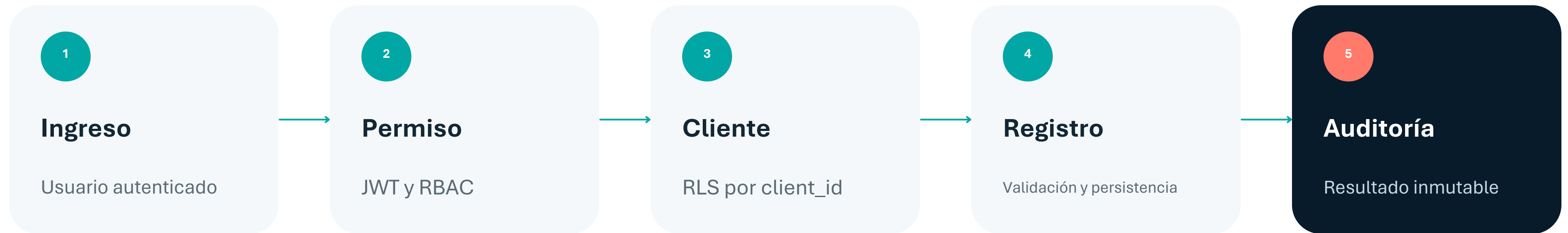
Revisar el historial de auditoría

CU-06

Habilitar funciones según el plan

Flujo crítico: registrar un examen

10



Si falla un permiso, el aislamiento o el plan comercial, la API rechaza la operación y registra el resultado.

Requerimientos y criterios de calidad

11

Funcionales

Clientes, usuarios, roles, exámenes, planes y auditoría.

Seguridad

Autorización en backend, RLS, mínimo privilegio y protección de datos.

Usabilidad

Interfaz adaptable, modo claro/oscuro y soporte i18n sin textos fijos.

Trazabilidad

Historias enlazadas con criterios, pruebas, commits y evidencia.

Evolución

API desacoplada y puntos de integración preparados para servicios futuros.

Documento base: especificación IEEE 830 + historias de usuario + diagramas

Plan de trabajo y evidencias

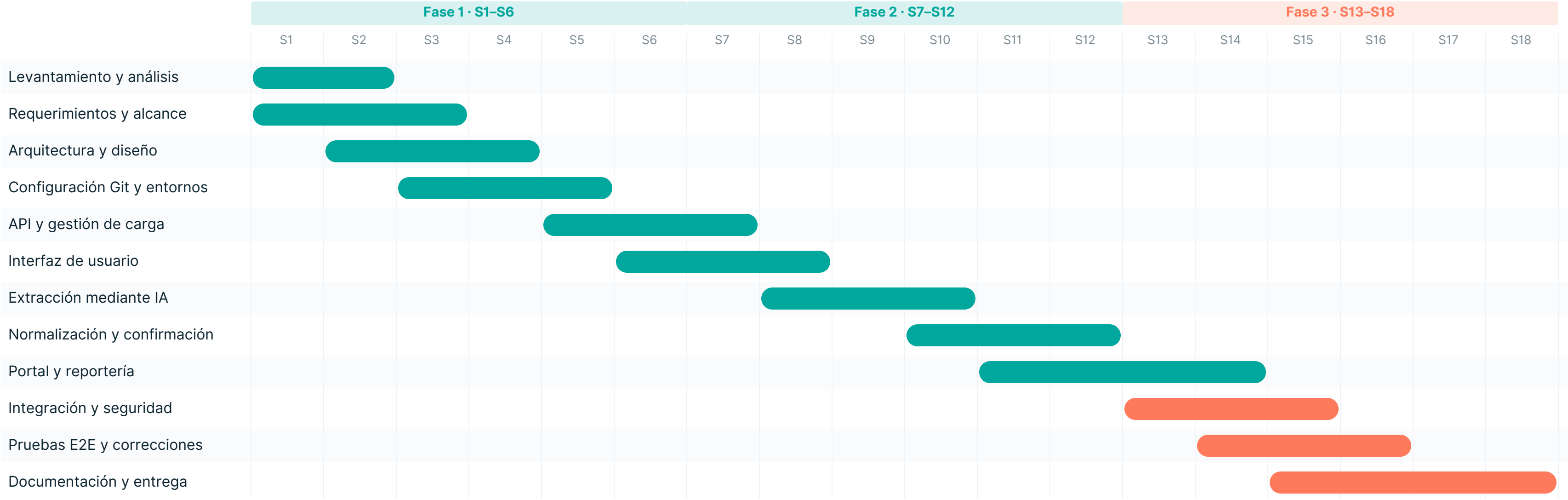
12



Git Flow: main estable · develop integra · feature/* desarrolla cambios acotados

Carta Gantt y recursos

Dieciocho semanas repartidas en las tres fases del periodo académico.



Recursos: Git y GitHub · entornos de desarrollo · PostgreSQL · almacenamiento cloud · servicios de IA sin costo (NVIDIA) · Vercel
Responsables: arquitectura y backend, Sebastián · interfaz y experiencia de usuario, Aron · liderazgo, gestión e integración, Vicente

Factibilidad del proyecto

14

Es realizable en el semestre si se ejecuta como MVP incremental y se controla el alcance.

Facilitadores

- Documentación técnica y especificaciones de endpoints ya disponibles.
- Equipo de tres integrantes que permite trabajo paralelo.
- Revisiones periódicas con los stakeholders cada semana.
- Infraestructura de inteligencia artificial sin costo.
- Repositorio con ramas, convenciones y bitácoras vivas.

Obstaculizadores

- Definición de infraestructura aún pendiente de Alloxentric.
- Riesgo de cambios de alcance durante el desarrollo.
- Dependencia de servicios externos y su disponibilidad.
- Tratamiento de datos de salud bajo normativa del Reino Unido.
- Validación clínica fuera del control del equipo.

Cómo los abordamos: alcance acotado a un MVP demostrable, datos sintéticos hasta que Alloxentric autorice por escrito, decisiones y pendientes registrados en bitácoras, y entregas por incrementos verificables en cada ciclo.

Perfil de egreso e intereses profesionales

15

El proyecto fue asignado por la Escuela, y exige las competencias que cada integrante necesita reforzar.

Competencias del perfil de egreso

- Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones.
- Construir modelos de datos escalables que soporten los requerimientos de la organización.
- Desarrollar una solución de software sistematizando desarrollo y mantenimiento.
- Realizar pruebas de certificación de productos y procesos según buenas prácticas.

Intereses profesionales del equipo

Vicente López

Gestión de proyectos y desarrollo full-stack. Fundó su propia empresa de software y busca reforzar estándares de seguridad y marcos regulatorios.

Sebastián González

Desarrollo de software, automatización, inteligencia artificial e integración de sistemas.

Aron Germain

Desarrollo full-stack y aplicaciones móviles. Interés en arquitectura MVVM, integración de servicios web y perfeccionamiento en pruebas de certificación y seguridad.

Equipo y forma de trabajo

16

Tres integrantes, responsabilidades definidas y un repositorio como única fuente de verdad.



Vicente López

Líder de equipo

Canaliza los requerimientos con Alloxentric y coordina al equipo. Diseñó la metodología de bitácoras del proyecto.



Sebastián González

Arquitectura y backend

Modelo de datos, API, servicios de integración y especificaciones técnicas.



Aron Germain

Interfaz y experiencia

Interfaz de usuario, flujos de consulta y portal de resultados.

Cómo colaboramos

Coordinación

Canales definidos y reunión semanal con Alloxentric los lunes.

Control de versiones

Git Flow: main estable, ramas cortas e integración por pull request con revisión.

Trazabilidad

Bitácoras de arquitectura, stakeholders y progreso, actualizadas con cada decisión.

Trabajo con IA

Protocolo que obliga a leer las bitácoras antes de intervenir; ninguna IA valida su propio trabajo.

Decisiones pendientes y próximo hito

17

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 01 | Infraestructura | Confirmar si Alloxentric proveerá ambientes cloud. |
| 02 | IA médica | Definir qué tareas puede automatizar sin asumir diagnóstico. |
| 03 | Planes | Precisar tiers y funciones exigidas para la entrega. |
| 04 | Datos | Acordar anonimización y normativa aplicable en Reino Unido. |

Próximo hito

Validar requerimientos con stakeholders y convertir los casos de uso prioritarios en el primer incremento demostrable.